Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З

V СЕМЕСТР

Лектор: *Сергей Петрович Коновалов*

$h\nu$

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1 Метрические и топологические пространства **2**

1.1 Словарь используемых терминов 2

1.1.1 География 2

1.1.2 Замкнутость 2

1.1.3 Открытость 2

1.1.4 Прочее 3

1.2 Непрерывные отображения топологических пространств 4

2 Полные метрические пространства **5**

3 Компактные топологические и метрические пространства **6**

4 Линейные топологические и нормированные пространства **11**

4.1 Евклидовы и гильбертовы пространства 13

1 Метрические и топологические пространства

Определение 1.1. Пара (X, ρ) называется метрическим пространством ($X \neq \varnothing, \rho : X \times X \to \mathbb{R}$), если

1. $\rho(x, y) \geqslant 0$, причем равенство достигается только в том случае, когда $x = y$.
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leqslant \rho(x, z) + \rho(z, y)$

1.1 Словарь используемых терминов

Пусть X — произвольное метрическое пространство.

1. Подпространство — любое подмножество X

1.1.1 География

2. Ограниченное множество $Y \subset X$ — такое множество, что $\sup \rho_{x,y\in Y}(x, y) < +\infty \Leftrightarrow Y \subset B(x, r)$ для некоторого x
3. $\rho(x, Y) = \inf_{y\in Y} \rho(x, y)$
4. Открытый шар $B(x, r) = \{y : \rho(y, x) < r\}$, замкнутый шар $\overline{B}(x, r) = \{y : \rho(y, x) \leqslant r\}$

1.1.2 Замкнутость

5. Точка x является точкой прикосновения множества Y, если выполнено одно из равносильных условий:
   - $\forall B(x) \cap Y \neq \varnothing$
   - $\rho(x, Y) = 0$
   - $\exists\{x_n\} \subset Y : x_n \to x$
6. Замыкание множества ($\overline{Y}$) — объединение множества со всеми точками прикосновения (или, что эквивалентно, просто множество всех точек прикосновения).
7. Замкнутое множество — такое, что $\overline{Y} = Y$

1.1.3 Открытость

8. Точка x называется внутренней для множества Y, если $\exists B(x) \subset Y$
9. Внутренность множества (или открытое ядро) — $\mathring{Y} = Y^\circ = \operatorname{int} Y$ — множество всех внутренних точек
10. Открытое множество — такое, что $Y^\circ = Y$.
11. Сходящаяся последовательность — $x_n \to x$, если $\forall B(x) \exists N : \forall n > N : x_n \in B(x)$.

    Топология — совокупность всех открытых множеств

1.1.4 Прочее

12. A называется плотным в B, если $\overline{A} = B$
13. A всюду плотно, если $\overline{A} = X$
14. A нигде не плотно $\Leftrightarrow$ не плотно ни в одном шаре

    Представим мышей, которые скушали головку сыра, да так, что другие мыши, которые пришли, в каждом шаре не нащли, что бы им поесть. Ньюанс заключается в том, что дети едят так называемую сладкую вату, которая сама по себе нигде не плотна, и получают удовольствие, но пример понятен
15. X — сепарабельное пространство, если $\exists A$ — не более, чем счетное, такое, что $\overline{A} = X$
16. X — несвязно, если $X = G_1 \sqcup G_2$, где $G_1, G_2 \neq \varnothing$ — открытые. Соответственно, X — связно, если оно не является несвязным.

    Вообще говоря, есть еще понятие линейной связности. У гуманитариев аналогом ему является слово "нарратив"
17. База топологии — система открытых множеств $\mathcal{B}$ называется базой, если $\forall G$ — открытого, $G = \bigcup B_\alpha, B_\alpha \in \mathcal{B}$
18. Сравнение топологий — $\tau_1 \prec \tau_2 \Leftrightarrow \tau_1 \subset \tau_2$
19. $CY = \overline{Y} = X \setminus Y$, где $Y \subset X$ — дополнение к множеству Y.

Теорема 1.1. *Пусть X — метрическое пространство. $G_1 \subset X$ — открытое $\Leftrightarrow$ $F = X \setminus G = CG$ — замкнутое.*

Доказательство. $\Rightarrow$ Покажем, что если $x \notin F \Rightarrow x$ — не точка прикосновения. $x \notin F \Leftrightarrow x \in G \Rightarrow \exists B(x) \subset G \Rightarrow \exists B(x) : B(x) \cap F = \varnothing$

$\Leftarrow$ предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Теорема 1.2. *Пусть X — метрическое пространство, $\{G_\alpha\} \subset \tau_X$ — система его открытых множеств. Тогда:*

1. $\bigcup G_\alpha \in \tau_X$
2. $\bigcap_{i=1}^{n} G_{\alpha_n} \in \tau_X$

Или:
Пусть X — метрическое пространство, $\{F_\beta\} \subset \mathcal{F}$ — система его замкнутых множеств. Тогда:

1. $\bigcap F_\beta \in \mathcal{F}$
2. $\bigcup_{i=1}^{n} F_{\beta_n} \in \mathcal{F}$

Доказательство. очев □

Замечание. В теоремах выше не используется неравенство треугольнка

Определение 1.2. Топологическое пространство — (X, τ), где $\tau \subset 2^X$, если:

1. $\varnothing, X \in \tau$
2. Для $\forall \{G_\alpha\} \subset \tau$:
   - $\triangleright \bigcup G_\alpha \in \tau$
   - $\triangleright \bigcap_{i=1}^{n} G_{\alpha_n} \in \tau$

Пример (Дискретная метрика)**.** Рассмотрим $(X, \rho) : \rho(x, y) = \begin{cases} 1, x \neq y \\ 0, x = y \end{cases}$. Заметим, что $\tau_X = 2^X$

Теорема 1.3. *Пусть X — метрическое пространство. Тогда:*

1. *$B(x, \varepsilon)$ — открытое множество*
2. *$\operatorname{int} M$ — открытое множество*
3. *$\overline{B}(x, \varepsilon)$ — замкнутое множество*
4. *$\overline{M}$ — замкнутое множество*

Доказательство. 1. Пусть $\rho(y, x) = r < \varepsilon$. В таком случае для любого $z \in B\left(y, \frac{\varepsilon - r}{2}\right)$ верно $\rho(y, z) \leqslant \rho(y, x) + \rho(x, z) < \varepsilon$

2. Возьмем произвольную точку из $\operatorname{int} M$. Заметим, что $B(x, \varepsilon) \subset M$ (из определения $\operatorname{int} M$). Тогда $\operatorname{int} B(x, \varepsilon) \subset \operatorname{int} M \Rightarrow B(x, \varepsilon) = \operatorname{int} B(x, \varepsilon) \subset \operatorname{int} M$.

3, 4. Предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Упражнение. *Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связен?*

1.2 Непрерывные отображения топологических пространств

Пусть $f : X \to Y$ — отображение метрических пространств.

Определение 1.3 (Непрерывность в МП по Коши)**.** f называется непрерывной в точке x_0, если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$

Определение 1.4 (Непрерывность в МП по Гейне)**.** f называется непрерывной в точке x_0, если $\forall x_n \to_X x_0 \Rightarrow f(x_n) \to_Y f(x_0)$

Замечание. На матане мы доказывали, что эти определения эквивалентны.

Определение 1.5 (Непрерывность для топологических пространств)**.** Пусть $f : X \to Y$ — отображение топологических пространств. f называется непрерывной в точке x_0, если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$ (определение абсолютно совпадает с определением по Коши для МП).

Теорема 1.4. *Пусть X, Y — ТП, $f : X \to Y$. Следующие утверждения эквивалентны:*

1. f — *непрерывна*
2. $\forall G \in \tau_Y : f^{-1}(G) \in \tau_X$
3. $\forall$ *замкнутого* $F \subset Y : f^{-1}(F)$ *замкнуто в* X.

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $G \in \tau_Y$. Рассмотрим $H = f^{-1}(G)$. По определению, $\forall f(x) \in G \exists H_x \in \tau_X \ni x : H \supset H_x$. Заметим, что $\bigcup_{x\in H} H_x \subset H \Rightarrow \bigcup_{x\in H} H_x = H \Rightarrow H \in \tau_H$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Рассмотрим $V(f(x_0)) = G$. В таком случае $\exists U(x_0) = f^{-1}(G) \in \tau_Y$.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Очевидно следует из $f^{-1}(CF) = Cf^{-1}(F)$

□

Определение 1.6. (Гомеоморфизм ТП) Пусть X, Y — ТП. Они называются гомеоморфными, если $\exists f : X \to Y$ — биекция, такая что f, f^{-1} — непрерывны.

Упражнение. *Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связен?*

2 Полные метрические пространства

Определение 2.1. Метрическое пространство X называется полным (ПМП), если любая фундаментальная последовательность элементов из X является сходящейся.

Пример (Полные МП)**.** $\mathbb{R}^n, [0,1], C[a,b]$

Пример (Неполные МП)**.** $\mathbb{Q}, (0,1), C_1[a,b]$ — множество $C[a,b]$ с нормой $\|f\| = \int_a^b |f(x)|dx$

Теорема 2.1. X — *полное метрическое пространство* $\Leftrightarrow \forall\{\overline{B}(x_n, r_n)\}$ — *последовательность замкнутых вложенных шаров, таких, что* $r_n \to 0$, *верно* $\exists! x \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$

Доказательство. $\Rightarrow$ Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$. Она фундаментальная, так как $\rho(x_n, x_m) \leqslant \min(r_m, r_n)$. В таком случе $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. Заметим, что $x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$ для $m > n$ (из вложенности). Тогда из замкнутости получаем: $\lim_{m\to\infty} x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$, т.е. $x \in x \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$. Докажем, что x единственна. Пусть $x_1 \neq x_2 \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$. Заметим, что для достаточно большого N получем: $r_N < \frac{\rho(x_1,x_2)}{2}$. В таком случае, либо $x_1 \notin \overline{B}(x_N, r_N)$, либо $x_2 \notin \overline{B}(x_N, r_N)$.

$\Leftarrow$ Рассмотрим фундаментальную последовательность $\{x_n\}$. Требуется доказать ее сходимость. Положим $r_k = \frac{1}{k}, y_k = x_{n_k}$, где n_k — такое, что $\forall m > n_k : \rho(x_m, x_{n_k}) < r_k$ (существует из определения фундаментальности). Заметим, что при $k \to \infty$, $n_k \to \infty$. В таком случае, нашли последовательность шаров $\overline{B}(x_{n_k}, r_k)$, удовлетворяющих утверждению теоремы. Тогда, $\exists x \in \bigcap \overline{B}(x_{n_k}, r_k)$, и $x_{n_k} \to x$. Далее, из фундаментальности и полученной сходимости, имеем $x_n \to x$, что и требовалось.

□

Утверждение 2.1. *По сути, утверждение выше эквивалентно следующему: если ягода большая, с зеленой коркой и красной мякотью, то это — арбуз. Заметим, также, что верно и обратное.*

Замечание. Заметим, что в условиях теоремы нельзя отказаться от свойства замкнутости шара. Аналогично, нельзя отказаться от вложенности. Но можно ли отказаться от $r_n \to 0$? Оказывается, что нет.

Пример. Рассмотрим $X = \mathbb{N}, \rho(m,n) = 1 + \frac{1}{m+n}$. Рассмотрим $x_n = n, r_n = \frac{1}{2n}$. В таком случае $\overline{B}(x_n, r_n) = \{m \geqslant n, m \in \mathbb{N}\}$. Однако, $\bigcap \overline{B}(x_n, r_n) = \varnothing$.

Определение 2.2. Пусть X — метрическое пространство. X называется множеством второй категории, если X нельзя представить в виде $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$, где $\forall n : M_n$ — нигда не плотное множество

Теорема 2.2 (Бэр)**.** *Если X — полное метрическое пространство, то X — множество второй категории.*

Доказательство. Предположим противное. Пусть $X = \bigcup M_n$, где $\forall n : M_n$ — нигда не плотное множество. Возьмем $\forall \overline{B}_0(x_0, 1)$. По индукции построим следующую последовательности $\{x_n\}, \{r_n\}$ такие, что $\overline{B}(x_n, r_n) \in \overline{B}(x_{n-1}, r_{n-1})$, и $\overline{B}(x_n, r_n) \cap M_n = \varnothing$ (такие можно взять из определений нигде не плотных множеств M_n), и $r_n \searrow 0$. В таком случае получаем $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}(x_n, r_n)$. Тогда $x \notin M_n \forall n$, получили противоречие □

Теорема 2.3 (Банах, 1922)**.** *Пусть X — полное метрическое пространство, $f : X \to X$ — сжимающее, т.е. $\exists \alpha \in (0,1) : \rho(fx, fy) \leqslant \alpha \rho(x,y)$. Тогда $\exists!$ неподвижная точка отображения f, т.е. $\exists! x \in X : fx = x$*

Доказательство. Рассмотрим $x_n = f^n x_0$ — фундаментальная последовательность. Действительно,

$$\rho(x_n, x_m) \leqslant \alpha^n \rho(x_0, f^{m-n} x_0) \leqslant (\rho(x_0, x_1) + \cdots + \rho(x_{m-n-1}, x_{m-n})) \cdot \sum_{k=n}^{m-1} \alpha^k \leqslant$$

$$\leqslant \rho(x_0, fx_0) \cdot \sum_{k=n}^{\infty} \alpha^k \to 0 \quad (n \to \infty)$$

Тогда $\exists x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Заметим, что f — непрерывное отображение, поэтому $fx_n \to fx$. При этом $fx_n = x_{n+1} \to x$. Получили, что $fx = x$. Единственность доказывается аналогично теореме Бэра. □

Определение 2.3. Пусть X — неполное МП. ПМП $\tilde{X}$ называется его пополнением, если $\exists \pi$ — изометрия, такая, что $\overline{\pi X} = \tilde{X}$

Теорема 2.4 (б/д, Хаусдорф)**.** *Пусть X — МП. Тогда у него существует пополнение, причем оно единственно с точностью до изометрии*

3 Компактные топологические и метрические пространства

Определение 3.1. Топологическое пространство X называется компактным, если из любого открытого покрытия X можно выделить конечное подпокрытие.

Определение 3.2. Система множеств $\{F_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ называется центрированной, если $\forall$ конечной подсистемы $\bigcap_{i=1}^{k} F_k \neq \varnothing$

Теорема 3.1. *Пусть X — топологическое пространство. Тогда X — компакт тогда и только тогда, когда в X любая центрированная система замкнутых множеств имеет непустое пересечение.*

Доказательство. $\Rightarrow$ X — компактно. Пусть $\{F_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ — произвольная центрированная система замкнутых множеств. Рассмотрим $\{G_\lambda\} = \{CF_\lambda\}$. Заметим, что любая подконечная система $\{G_\lambda\}$ не образует покрытие. Действительно, $\bigcup_{k=1}^{N} G_k = \bigcup_{k=1}^{N} CF_k = C\bigcap_{k=1}^{N} F_k \neq X$. Пусть теперь $\bigcap F_\alpha = \varnothing$. В таком случае $\{G_\lambda\}$ — покрытие, получили противоречие с компактностью (ни одно из конечных подсемейств не является покрытием)

$\Leftarrow$ Пусть $\{G_\lambda\}$ — открытое покрытие множества X. Рассмотрим $\{F_\lambda\} = \{CG_\lambda\}$ — систему замкнутых подмножеств пространства X. Пусть из $\{G_\lambda\}$ нельзя выделить конечное подпокрытие. Получаем, что $\{F_\lambda\}$ центрированная и тогда $\bigcap F_\lambda \neq \varnothing \Rightarrow \bigcup G_\lambda \neq X$.

□

Определение 3.3. Множество A называется конечной ε-сетью для множества B, если $\exists$ конечный набор $\{a_k\}_{k=1}^{n} \subset A$ такие, что $\bigcup_{k=1}^{n} \overline{B}(a_k, \varepsilon) \supset B$

Определение 3.4. Множество A в МП X называется вполне ограниченным, если $\forall\varepsilon > 0$ у него существует ε-сеть.

Теорема 3.2. *Пусть X — МП. Следующие условия эквивалентны:*

1. *X — компактно*
2. *X — полное и вполне ограниченное множество*
3. *Из любой последовательности элементов X можно выделить сходящуюся подпоследовательность*
4. *Любое бесконечное подмножество X имеет предельную точку*
5. *$C(X, \mathbb{R})$ — множество непрерывных функций $\subset B(X, \mathbb{R})$ — ограниченные функции*

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2) Покажем, что X — полное, т.е. что любая фундаментальная последовательность сходится. Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная. Рассмотрим $A_N = \{x_{N+1}, x_{N+2}\dots\}$. Тогда $F_n = \overline{A}_N$ — центрированная система замкнутых множеств. По теореме 3.1, $\bigcap_N F_N \neq \varnothing$. Докажем, что $x_0 \in \bigcap_N$ — предел $\{x_n\}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$, тогда по определению фундаментальности:

$$\exists N \forall n \geqslant N, p > 0 : \rho(x_n, x_{n+p}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

В таком случае $x_0 \in \overline{A_N} \subset \overline{B(x_N, \varepsilon/2)} \subset \overline{B(x_{N+p}, \varepsilon)} \subset \overline{B}(x_{N+p}, \varepsilon)$, то есть $x_0 \in \overline{B}(x_{N+p}, \varepsilon) \Rightarrow \rho(x_N, x_0) \leqslant \varepsilon$. Докажем теперь вполне ограниченность. Рассмотрим покрытие ε-шарами множества X. Выделим из него конечное подпокрытие, центры полученных шаров и будут являться ε-сетью для X.

(2) $\Rightarrow$ (3) Докажем, что из любой последовательности $\{x_m\}$. можно выделить фундаментальную подпоследовательность. Рассмотрим $\frac{1}{n}$-сеть для множества X. Так как X оказалось покрыто конечным числом шаров, то в каком-то шаре будет бесконечное число точек, занумеруем их $y_n^{(k)}$. Далее, если мы рассмотрим элементы $y_k^{(k)}$ (при необходимости, сдвинуть индексацию в последовательностях, чтобы не было повторений), получаем, что $y_k^{(k)}$ фундаментальна.

(3) $\Rightarrow$ (1)

▷ Докажем для начала, что X — вполне ограниченное. Пусть для ε_0 нет конечной ε_0-сети. Возьмем точку $x_0 \in X$ и построим по индукции последовательность, такую, что $\rho(x_i, x_j) > \varepsilon_0$. Полученная последовательность $\{x_i\}$ не будет фундаментальной, следовательно, не будет сходиться. Получили противоречие.

▷ Для доказательства (1), предположим противное. Тогда существует открытое покрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$, из которого нельзя выделить конечное подпокрытие. В силу доказанного выше, X вполне ограничено. Поэтому, $\forall\varepsilon > 0\exists$ конечный набор ε-шаров, покрывающих X. В таком случае, некоторый шар не будет покрыт полностью ни одним множетвом G_α. Положим $\varepsilon = \frac{1}{n}$ и x_n — центры соответствующих «плохих» шаров. Выделим $x_{n_k} \to x$ — сходящуюся подпоследовательность. По определению, $x \in G_\alpha$ для некоторого α, поэтому $\exists m, \delta : B(x, \delta) \subset G_\alpha$. Но в таком случае $\exists n : B(x_n, 1/n) \subset G_\alpha$. Пришли к противоречию с определением последовательности x_n.

(3) $\Leftrightarrow$ (4) очевидно

(2) $\Rightarrow$ (5) Если X — компакт, $f \in C(X, \mathbb{R})$, то fX — компакт в $\mathbb{R}$. В таком случае fX ограничено.

(5) $\Rightarrow$ (2) Предположим противное.

▷ X — не полное. Рассмотрим $\tilde{X}$ — его пополнение, $\pi : X \to \tilde{X}$ — изометрия. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{\rho_{\tilde{X}}(\pi x, y)}$, где $y \notin \pi X$. Получим, что функция $f(x)$ не является ограниченной.

▷ X — не вполне ограниченное. Тогда $\exists\varepsilon > 0$:

□

Определение 3.5. Пусть X — топологическое пространство. Множество $M \subset X$ называется предкомпактом, если $\overline{M}$ — компакт

Упражнение. *1. X — КМП $\Rightarrow$ X — сепарабельное*

2. X — МП, $Y \subset X$ — компакт $\Rightarrow$ Y — замкнуто

3. X — ПМП, $Y \subset X$ — компакт $\Rightarrow$ Y — замкнуто и вполне ограничено.

Доказательство. 1. Следует из теоремы выше.

2. Пусть X полно, а M вполне ограничено. Покажем, что $\overline{M}$ компактно.

   Сначала докажем, что $\overline{M}$ вполне ограничено. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как M вполне ограничено, существует конечная $\frac{\varepsilon}{2}$-сеть для M, то есть найдутся $x_1, \ldots, x_n \in M$ такие, что

$$M \subset \bigcup_{i=1}^{n} B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Пусть $x \in \overline{M}$. Тогда существует $m \in M$ такое, что

$$\rho(x,m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для этого m найдётся $i \in \{1,\dots,n\}$ такое, что

$$\rho(m,x_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда

$$\rho(x,x_i) \leqslant \rho(x,m) + \rho(m,x_i) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит,

$$\overline{M} \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i,\varepsilon).$$

Следовательно, $\overline{M}$ вполне ограничено.

Далее, $\overline{M}$ замкнуто в полном пространстве X, поэтому $\overline{M}$ как метрическое подпространство полно.

По теореме о критерии компактности метрического пространства,

$$\text{компактность} \Leftrightarrow \text{полнота} + \text{вполне ограниченность}.$$

Применяя это к пространству $\overline{M}$, получаем, что $\overline{M}$ компактно.

По определению предкомпакта это означает, что M — предкомпакт.

□

Теорема 3.3 (Кантора)**.** *Пусть X — КМП, $f \in C(X,\mathbb{K})$. Тогда f равномерно непрерывна, т.е.*

$$\forall\varepsilon > 0 \exists\delta : \rho(x,y) < \delta \Rightarrow |fx - fy| < \varepsilon$$

Первое доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждого $x \in X$ из непрерывности f в x найдётся $\delta_x > 0$ такое, что $\rho(y,x) < \delta_x \Rightarrow |fy - fx| < \varepsilon/2$. Шары $B(x,\delta_x/2)$ покрывают X, поэтому по компактности $X = \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i,\delta_{x_i}/2)$. Положим $\delta = \min_i \delta_{x_i}/2 > 0$. Пусть $\rho(x,y) < \delta$. Тогда $x \in B(x_i,\delta_{x_i}/2)$ для некоторого i, то есть $\rho(x,x_i) < \delta_{x_i}/2$. Значит,

$$\rho(y,x_i) \leqslant \rho(y,x) + \rho(x,x_i) < \delta + \delta_{x_i}/2 \leqslant \delta_{x_i}.$$

Поэтому $x,y \in B(x_i,\delta_{x_i})$, откуда

$$|fx - fy| \leqslant |fx - fx_i| + |fx_i - fy| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Следовательно, $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0 : \rho(x,y) < \delta \Rightarrow |fx - fy| < \varepsilon$, то есть f равномерно непрерывна. □

Второе доказательство. Предположим противное. Тогда $\exists\varepsilon_0 : \forall\delta > 0 : \rho(x,y) < \delta$, но $|fx - fy| \geqslant \varepsilon_0$. Положим $\delta = \frac{1}{n}$ и построим две последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}$, для которых будет выполняться $\rho(x,y) < \delta$, но $|fx - fy| \geqslant \varepsilon_0$. Из компактности следует, что можно выделить сходящуюся подпоследовательности x_{n_k}, y_{m_k}, такие, что $x_{n_k} \to x_0, y_{m_k} \to y_0$,

откуда получаем $x_0 = y_0$, но в таком случае $|fx_{n_k} - fy_{m_k}| < \varepsilon_0$ для достаточно большого k, получили противоречие. □

Теорема 3.4 (Арцело-Асколи). *Пусть X — компактное метрическое пространство, $M \subset C(X, \mathbb{K})$. Тогда M — предкомпакт тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:*

1. *M ограничено (равномерно ограничено)*
2. *M равностепенно непрерывны.*

Доказательство.

⇒ ▷ Ограниченность очевидна. Действительно: $\forall\varepsilon > 0 \exists\varepsilon$-сеть $\{\varphi_1, \dots \varphi_k\}$, такая, что $\forall f \in M : \max_k \|f - \varphi_k\| < \varepsilon$. Поэтому $\|f\| \leqslant \|f - \varphi_k\| + \|\varphi_k\| \leqslant \varepsilon + \max_k \|\varphi_k\|$

▷ Докажем равностепенную непрерывность. Возьмём $\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}$ — $\frac{\varepsilon}{3}$-сеть для M. По теореме Кантора каждая функция φ_i равномерно непрерывна на компакте X. Поэтому для каждого i найдётся $\delta_i > 0$ такое, что

$$\rho(x,y) < \delta_i \implies |\varphi_i x - \varphi_i y| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Положим $\delta = \min_i \delta_i$. Пусть $f \in M$, и пусть i таково, что $\|f - \varphi_i\| < \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда для любых $x,y \in X$ с $\rho(x,y) < \delta$ имеем

$$|fx - fy| \leqslant |fx - \varphi_i x| + |\varphi_i x - \varphi_i y| + |\varphi_i y - fy| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Следовательно, M равностепенно непрерывно.

⇐ лень было писать, поэтому вот вам нейрослоп:

Пусть M равномерно ограничено и равностепенно непрерывно. Покажем, что из любой последовательности $\{f_n\} \subset M$ можно выделить равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Так как X компактно, оно сепарабельно. Выберем счётное всюду плотное множество $D = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X$.

Для каждого $x_j \in D$ последовательность $\{f_n x_j\}$ ограничена в $\mathbb{K}$ в силу равномерной ограниченности M. Поэтому из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Стандартным диагональным процессом получаем подпоследовательность $\{g_n\}$ последовательности $\{f_n\}$, сходящуюся в каждой точке $x_j \in D$. Обозначим $gx_j = \lim_{n\to\infty} g_n x_j$.

Покажем, что $\{g_n\}$ фундаментальна в $C(X)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По равностепенной непрерывности найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех $f \in M$ и всех $x,y \in X$

$$\rho(x,y) < \delta \Rightarrow |fx - fy| < \varepsilon/3.$$

Так как X компактно, а D плотно в X, существуют $y_1, \dots, y_m \in D$, образующие δ-сеть:

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} B(y_j, \delta).$$

Поскольку $\{g_n\}$ сходится в каждой точке y_j, для каждого j последовательность $\{g_n y_j\}$ фундаментальна. Значит, существует N такое, что для всех $n,k > N$ и всех $j = 1,\dots,m$

$$|g_n y_j - g_k y_j| < \varepsilon/3.$$

Теперь для произвольного $x \in X$ выберем j такое, что $\rho(x,y_j) < \delta$. Тогда

$$|g_n x - g_k x| \leqslant |g_n x - g_n y_j| + |g_n y_j - g_k y_j| + |g_k y_j - g_k x| < \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon.$$

Следовательно, $\|g_n - g_k\|_\infty \leqslant \varepsilon$ при $n,k > N$. Значит, $\{g_n\}$ — фундаментальная последовательность в $C(X)$.

Пространство $C(X)$ полно. Поэтому $\{g_n\}$ равномерно сходится к некоторой $g \in C(X)$. Итак, из любой последовательности в M можно выделить равномерно сходящуюся подпоследовательность. В метрическом пространстве это равносильно предкомпактности M. Следовательно, M предкомпакт.

□

4 Линейные топологические и нормированные пространства

Определение 4.1. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{K}$, и на X задана топология τ. Пара (X,τ) называется *линейным топологическим пространством* (ЛТП), если операции линейного пространства непрерывны относительно этой топологии, то есть:

1. отображение $X \times X \to X$, $(x,y) \mapsto x + y$, непрерывно;
2. отображение $\mathbb{K} \times X \to X$, $(\lambda,x) \mapsto \lambda x$, непрерывно.

При этом на $\mathbb{K}$ берётся стандартная топология, а на произведениях — топология произведения.

Определение 4.2. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{K}$. Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется нормированным пространством, если $\|\cdot\|$ является нормой, т.е.

1. $\|x\| \geqslant 0 \forall x \in X$, причем $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\| \forall \alpha \in \mathbb{K}, x \in X$.
3. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Приведем примеры линейного топологического но не нормируемого пространства:

Пример. $D(\mathbb{R}) = C_c^\infty(\mathbb{R})$ — пространство бесконечно дифференцируемых функций $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ с компактным носителем. Сходимость $\varphi_k \xrightarrow{D} \varphi$ определяется так: существует компакт $K \subset \mathbb{R}$ такой, что

$$\operatorname{supp}\varphi_k \subset K, \qquad \operatorname{supp}\varphi \subset K$$

для всех k, и для каждого $n \in \mathbb{N}$

$$\varphi_k^{(n)} \rightrightarrows \varphi^{(n)} \quad \text{на } K$$

(равномерно). Это линейное топологическое пространство, но не нормируемое.

Пример. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ — пространство всех последовательностей $x = (x_n)$ с топологией покоординатной сходимости:

$$x^{(k)} \to x \iff x_n^{(k)} \to x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Это линейное топологическое пространство, но не нормируемое.

Определение 4.3. В ЛНП E нормы $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ называются эквивалентными, сли $\exists C_1, C_2 > 0 : \forall x \in E :$

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1$$

Замечание. В случае, если $\|\cdot\|_1 \leqslant C\|\cdot\|_2, C > 0$, будем говорить, что норма $\|\cdot\|_2$ сильнее, чем норма $\|\cdot\|_1$.

Теорема 4.1. *Пусть E — линейное пространство, такое, что $\dim E < \infty$. Тогда на E все нормы эквивалентны.*

Доказательство. 1. Рассмотрим $(e_1, \dots e_n)$ — базис в E. Докажем, что $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$ — евклидова норма, где $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ слабее, чем любая другая норма $\|x\|$. Действительно:

$$\|x\| = \left\|\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right\| \leqslant \sum_{i=1}^n |\alpha_i|\|e_i\| \leqslant (*)$$

Применяем неравенство КБШ и получаем:

$$(*) \leqslant \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2\right)^{\frac{1}{2}}}_{C} = C\|x\|_2$$

2. Покажем, что $\|x\|_2$ сильнее, чем любая другая норма $\|x\|$, то есть существует последовательность $\{x_n\}$ такая, что $\|x_n\|_2 \geqslant n\|x_n\|$. Рассмотрим точки $y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|_2}$. Заметим, что точки y_n лежат на единичной сфере относительно $\|\cdot\|_2$-нормы, которая является компактом (относительно той же евклидовой нормы), поэтому $y_{n_k} \xrightarrow{\|\cdot\|_2} y$, где $\|y\|_2 = 1 \Rightarrow \|y\| \neq 0$. С другой стороны, по доказанному выше, $y_{n_k} \xrightarrow{\|\cdot\|} y$, так как норма $\|\cdot\|$ мажорируется евклидовой. Однако заметим, что $\|y_{n_k}\| = \frac{\|x_{n_k}\|}{\|x_{n_k}\|_2} \leqslant \frac{1}{n_k}$, поэтому $\|y_{n_k}\| \to 0$ и тогда $y = 0$, получили противоречие.

□

Теорема 4.2. *Пусть $(E, \|\cdot\|)$ — конечномерное ЛНП. Тогда оно полное относительно нормы $\|\cdot\|$*

Доказательство. Из эквивалентности мер $\|\cdot\|, \|\cdot\|_2$ получаем, что фундаментальность последовательностей по ним эквивалентны. В таком случае, любая фундаментальная последовательность по $\|\cdot\|$ фундаментальна по $\|\cdot\|_2$, тогда она сходится по $\|\cdot\|_2$, но тогда она сходится по $\|\cdot\|$. □

Определение 4.4. Точка x называется ε-перпендикуляром к пространству $E_1 \subset E$, если $\rho(x, E_1) \geqslant 1 - \varepsilon$ и $\|x\| = 1$

Лемма 4.1 (О почти перпендикуляре)**.** *Пусть $(E, \|\cdot\|)$ — ЛНП, $E_1 \subset E$ — собственное замкнутое подпространство (т.е. $E_1 \neq E$). Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists y \in E$, такой, что:*

1. $\|y\| = 1$
2. $\rho(y, E_1) > 1 - \varepsilon$, *т.е. y — ε-перпендикуляр к E_1*

Доказательство. Так как $E_1 \subsetneq E$, то $\exists y_0 \in E \backslash E_1$. Положим $d = \rho(y_0, E_1)$ и из замкнутости получаем, что $d > 0$. По определению ρ, найдется такое $z_0 \in E_1$, что $d \leqslant \|y_0 - z_0\| \leqslant d(1+\varepsilon)$. Теперь рассмотрим $y = \frac{y_0 - z_0}{\|y_0 - z_0\|} = \alpha(y_0 - z_0)$. Докажем, что y — искомый вектор.

1. $\|y\| = 1$ — очевидно
2. $\|y - z\| = \|\alpha(y_0 - z_0) - z\| = |\alpha| \left\|y_0 - \left(z_0 + \frac{z_0}{\alpha}\right)\right\| \geqslant |\alpha| d = \frac{d}{\|y_0 - z_0\|} \geqslant \frac{1}{1+\varepsilon}$

Получили требуемое. □

Теорема 4.3 (Рисс)**.** *Пусть E — ЛНП,* $\dim E = \infty$*. Тогда единичная сфера не является единичным множеством.*

Доказательство. Возьмем произвольную точку $x_1, \|x_1\| = 1$. Положим $E_1 = \langle x_1 \rangle$ — полное (следовательно, замкнутое) подпространство по теореме 4.2. В таком случае построим точку x_2 — ε-перпендикуляр к E_1. Аналогично по индукции построим последовательность точек x_k и замкнутых собственных подпространств E_k, таких, что $E_k = \langle x_1, \dots x_k \rangle, x_{k+1}$ — ε-перпендикуляр к E_k. По определению ε-перпендикуляра получаем, что $\|x_i - x_j\| \geqslant 1 - \varepsilon$, то есть у сферы не существует $\frac{1-\varepsilon}{10^{10^{10^{10^{10}}}}}$-сети □

Следствие. Из теоремы Рисса следует, что единичная сфера не является компактом, т.к. в метрическом пространстве любой компакт вполне ограничен.

4.1 Евклидовы и гильбертовы пространства

Определение 4.5. Пусть E — ЛНП. Оно называется евклидовым, если существует оператор (x, y), называемый скалярным произведением, такой, что:

1. $(x, x) \geqslant 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
3. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$

Определение 4.6. ЛНП E называется гильбертовым, если оно евклидово и полное

Определение 4.7. Пусть E — НП. Система $\{e_n\}$ называется базисом Шаудера, если $\forall x \in E \exists! \alpha_n$, такие, что:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$$

Определение 4.8. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — линейное нормированное пространство, $M \subset X$ — непустое множество, $x \in X$. Элемент $y_0 \in M$ называется *элементом наилучшего приближения* элемента x элементами множества M, если

$$\|x - y_0\| = \inf_{y \in M} \|x - y\| = \rho(x, M).$$

Иными словами, y_0 — точка из M, наиболее близкая к x в смысле нормы $\|\cdot\|$.

Замечание. Выделим ключевые преимущества гильбертовых пространств перед банаховыми:

	Дополнение до прямой суммы $E_1 \oplus E_2$	Наличие базиса Шаудера	Наличие элемента наилучшего приближения
Банаховы пространства	нет	нет	нет
Гильбертовы пространства	да	да (в случае сепарабельности)	да

Теорема 4.4 (б/д)**.** *Нормированное пространство порождается скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено равенство параллелограмма:*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Определение 4.9. Пусть H — нормированное пространство, $M \subset H$ — подпространство. Тогда $M^\perp = \{y \mid (m, y) = 0 \forall m \in M\}$

Лемма 4.2 (Существование элемента наилучшего приближения)**.** *Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство, $h \in H$. Тогда существует единственный элемент наилучшего приближения $x \in M$.*

Доказательство. **Единственность:** пусть $x_1, x_2 \in M$ — два элемента наилучшего приближения h. С одной стороны, $\|x_1 - x_2\|^2 \geqslant 0$. С другой стороны, по равенству параллелограмма:

$$\|x_1 - x_2\|^2 = \|(x_1 - h) + (h - x_2)\|^2 = -\|x_1 + x_2 - 2h\|^2 + 2\|x_1 - h\|^2 + 2\|x_2 - h\|^2 \leqslant$$

$$\leqslant -4\left\|\frac{x_1 + x_2}{2} - h\right\|^2 + 4d^2 \leqslant -4d^2 + 4d^2 \leqslant 0$$

То есть $\|x_1 - x_2\|^2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$.

Существование: Рассмотрим x_n — такую последовательность, что $\|x_n - h\| \to d$, где $d = \operatorname{dist}(h, M)$. Покажем, что она фундаментальна.

$$\|x_n - x_m\|^2 = \|(x_n - h) + (h - x_m)\|^2 = -\|x_n + x_m - 2h\|^2 + 2\|x_n - h\|^2 + 2\|x_m - h\|^2 \leqslant$$

$$\leqslant -4\left\|\frac{x_n + x_m}{2} - h\right\|^2 + 4(d + \varepsilon)^2 \leqslant -4d^2 + 4(d + \varepsilon)^2 \leqslant C\varepsilon$$

В таком случае, $x_n \to x$. По непрерывности нормы получаем, что $\|x_n - h\| \to \|x - h\| = d$

□

Теорема 4.5 (Фишера-Рисса)**.** *Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство. Тогда $H = M \oplus M^\perp$*

Доказательство. Для $h \in H$ рассмотрим x — элемент наилучшего приближения дл я h в M. Покажем, что $y = h - x \perp M$. Действительно, пусть $d = \operatorname{dist}(h, M)$. Тогда:

$$d^2 \leqslant \|h - x - \alpha z\|^2 = d^2 - 2\alpha(y, z) + |\alpha|^2\|z\|^2$$

$$0 \leqslant -2\alpha(y, z) + |\alpha|^2\|z\|^2$$

$$2\alpha(y, z) \leqslant |\alpha|^2\|z\|^2$$

В зависимости от знака α, имеем:

$$\begin{cases} 2\varepsilon(y, z) \leqslant \varepsilon^2\|z\|^2, \alpha = \varepsilon > 0 \\ 2\varepsilon(y, z) \geqslant -\varepsilon^2\|z\|^2, \alpha = -\varepsilon < 0 \end{cases}$$

Получаем, что $\forall \varepsilon > 0$:

$$-\varepsilon^2\|z\|^2 \leqslant 2\varepsilon(y, z) \leqslant \varepsilon^2\|z\|^2$$

Устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем, что $y \perp M, h = x + y$ и тогда $M \oplus M^\perp = H$. □

Теорема 4.6. *Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ — ОНС. Тогда следующие условия эквивалентны:*

1. *$\{e_i\}$ — ОНБ*
2. *$\{e_i\}$ — полная, то есть $\overline{\langle e_1, e_2, \dots \rangle} = H$*
3. *$e^\perp = 0$*
4. *Выполнено равенство Парсеваля:*

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2$$

Доказательство. Для доказательства теоремы будем использовать несколько фактов о коэффициентах Фурье, доказательство которых было в курсе математического анализа (в предположении, что $\{e_n\}$ — ОНС):

1. $$\left\| x - \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \left\| \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2$$

2. $$\left\| x - \sum_{k=1}^{n} c_k e_k \right\| \geqslant \left\| x - \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k \right\|$$

Теперь докажем пункты теоремы:

(1) $\Leftrightarrow$ (4) Непосредственно следует из тождества 1.

(2) $\Rightarrow$ (1) Следует из факта 2 о минимальности коэффициентов Фурье.

□